

李盼林 (直博申请)

高维统计学习 | 数据建模

✉ 2004lryan@gmail.com · ☎ (+86) 134-6841-2787

🌐 <https://2004lryan.github.io/>

中国工业与应用数学学会会员 · 山东省青年摄影家协会会员 · 青岛市青年摄影家协会会员



🎓 教育背景

新疆农业大学 (数理学院) 数学与应用数学 · 本科 (2.5%) 导师: 黄华教授 2023 – 2027

- 荣誉奖项: 共青团中央“优秀志愿者”(9次)及“优秀团队”、“少年儿童安全守护计划”优秀团队(负责人); 新疆农业大学“三好学生”、“创新创业之星”(连续两年)、“科创先锋奖学金”。
- 核心成果: 主持/参与国家级项目3项、自治区级4项、校级7项; 以第一作者发表8篇学术论文(另有3篇SCI一区Top在投: CEA IF 8.9、Food Chemistry IF 9.8、Information Fusion IF 15.5)、获4项实用新型专利、4项软件著作权; 斩获5项国家级、6项自治区级竞赛奖项; 项目获华为研究院认可; 志愿事迹被《中国日报》《人民日报》等多家媒体报道。

🔬 科研项目

全国统计科学研究项目 · 重大项目 · 申请中 棉花产量与气候风险的多模态高维统计学习方法研究 2026 – 今

- 承担工作: 在导师指导下主笔撰写国家级重大项目申报书与7000字综述, 系统梳理棉花产量预测与气候归因前沿; 提出“异构-多模态张量稀疏融合”模型, 联合气象/土壤/遥感/物候四源数据; 构建“时空双重去偏 Lasso + 广义随机森林”因果识别框架, 分离气候冲击边际效应与混杂偏差; 规划多流 INSPECT 在线变点检测 + PCMC 因果对接的棉田级早期预警算法; 完成方法初步推导与预实验数据准备。
- 核心成果: 申报书已完成并提交评审, 项目处于申请评审阶段。

新疆维吾尔自治区自然科学基金面上项目 · 参与 高光谱成像数据空谱特征融合的函数型统计建模方法及农产品智能检测应用 2026 – 今

- 承担工作: 整合公开多品种高光谱/近红外数据集, 完成空谱预处理、SNV/MSC 校正与多基底 (B-spline / 小波 / Fourier) 函数型表征; 围绕“函数型对比稀疏多任务”、“机理嵌入采后建模”、“农残光谱筛查”三类算法分头切入特征对齐、机理先验与稀疏多任务; 以第一作者撰写对应三篇论文。
- 核心成果: 以第一作者完成三篇论文初稿 (导师审核中)。

国家级大创项目 · 在研 · 参与 基于机器学习与迁移学习的苹果溯源模型研究 2025 – 今

- 承担工作: 主笔撰写项目申报书; 牵头采集新疆/山东/甘肃多产地跨年苹果高光谱与图像数据, 统一标注 SSC 与产地; 构建9域基准数据集与“产地 × 年份”双层防泄漏评估协议, 杜绝传统单一划分下的过乐观估计; 完成 PLS-DA / SVM / 1D-CNN / Transformer 多基线对比与跨年泛化分析; 主导论文撰写与投稿。
- 核心成果: 以第一作者在 *Computers and Electronics in Agriculture* (IF: 8.9) 投稿一篇论文。

国家级项目 · 结项 · 负责人 能源经济中的小样本时间序列预测研究 2024 – 2025

- 承担工作: 主笔撰写申报书并统筹项目执行; 以 conformable 分数阶累加 (CFA) 改造非齐次灰色模型, 构建 KR-NGM(1,1) 并推导核正则化目标函数的闭式解, 缓解传统灰色模型对数据周期性与单调性的强假设; 在能源消耗、GDP 等多组小样本时序基准上对比 GM(1,1) / DGM / FNGM / SVR, 完成误差与稳健性分析; 共同撰写论文。
- 核心成果: 项目顺利结项; 以共同一作在 *Transactions on Computational and Applied Mathematics* 发表一篇论文 (2024, 4: 137–147)。

自治区级大创项目 · 在研 · 参与 基于函数型对比稀疏多任务学习的高光谱农产品智能检测方法研究 2026 – 今

- 承担工作: 主笔撰写自治区级大创申报书; 在函数型 Hilbert 空间上构建 FCPCA + 稀疏多任务学习统一框架 (变分代换 + 块坐标下降 + 群组稀疏近端梯度求解), 融入化学锚定先验与视觉-光谱-函数型三模态对齐; 整合10个公开数据集 (30+ GB) 完成多源 HSI/NIR/RGB 预处理与跨品种 leave-one-class-out 验证; 以第一作者撰写论文。
- 核心成果: 以第一作者在 *Information Fusion* (SCI 一区 Top, IF: 15.5) 投稿一篇论文。

自治区级大创项目 · 优秀结项 · 参与 函数型数据视角下融合图像信息和光谱特征的苹果 SSC 预测模型研究 2024 – 2026

- 承担工作: 采集新疆/山东/甘肃多产地苹果高光谱与图像数据并标注 SSC; 以原始光谱及一/二阶导曲线为函数型变量, 多基函数表征与基优选; 提取图像色度/纹理特征; 实现融合图像-光谱的半函数型部分线性回归模型 + GCV 参数估计; 论文撰写。
- 核心成果: 以第四作者在《光谱学与光谱分析》发表一篇论文 (2025, 45(S1): 415–423)。

文脉智渊 Hub——乡土新生, 文化之根, 灵魂窃语 自治区级大创项目 · 优秀结项 · 负责人 2024 – 2025

高维非线性偏微分方程的非线性波解 校级大创项目 · 优秀结项 · 负责人 2024 – 2025

智瞳明杖——华为云与 MindSpore 赋能的智能盲杖 校级大创项目 · 优秀结项 · 参与 2025 – 2026

天山牧歌——游牧乳脉振兴计划 校级大创项目 · 优秀结项 · 参与 2025 – 2026

“机”到病除——一款助力乡村振兴的 AI 病虫害诊断系统 校级大创项目 · 合格结项 · 参与 2025 – 2026

非线性偏微分方程的非行波解与局域激发研究 校级大创项目 · 合格结项 · 参与 2025 – 2026

异构设备光谱迁移的农产品在线快检方法研究 校级大创项目 · 在研 · 负责人 2026 – 今

基于光谱时序建模的果蔬储藏品质演化预测 校级大创项目 · 在研 · 参与 2026 – 今

📄 科研成果

- Li P, Zhang Q L, Jiao Q T, et al. *Cross-year declared-origin discrimination of commercial apples by near-infrared spectroscopy: a nine-domain benchmark, a leakage-controlled evaluation protocol, and a baseline study*. *Computers and Electronics in Agriculture*. (SCI 一区 Top, IF: 8.9, 在投)
- Li P, Li L J, Liu Y, et al. *Robust cross-origin near-infrared prediction of soluble solids content in apples via a Beer-Lambert physics-informed prior*. *Food Chemistry*. (SCI 一区 Top, IF: 9.8, 在投)
- Li P, Li Y C, Huang H, et al. *Functional Multi-Task Sparse Learning with Spectral-Spatial Information Fusion for Hyperspectral Food Quality Detection*. *Information Fusion*. (SCI 一区 Top, IF: 15.5, 在投)
- 李盼林, 李洁, 阿拉木斯江 · 喀迪尔, 等. 文化传承与乡村振兴——中国实践的探索与思考. *智慧农业导刊*, 2024, 4(21): 185–188.
- 李盼林, 包芳臣, 张静漪, 等. 一类新的 KdV 方程的周期解. *应用数学进展*, 2025, 14(5): 23–28.
- Li P, Zhang N. *Prediction of optimal NIPT timing and analysis of influencing factors of fetal Y chromosome concentration based on robust Bayesian ridge regression*. *Academic Journal of Computing & Information Science*, 2025, 8(10): 99–107.
- Li P, Zhang N. *Study on the determination of fetal chromosomal abnormalities based on multi-model regression*. *Academic Journal of Mathematical Sciences*, 2025, 6(2): 121–129.
- Li P, Zhang N. *Optimization of NIPT Testing Timing and Fetal Anomaly Determination Models*. *International Journal of Public Health and Medical Research*, 2026, 6(2): 1–8.
- Li P, Zhang N. *Research on Optimizing High-dimensional Data Model Based on Principal Component Analysis*. In: 2025 IEEE 3rd International Conference on Control, Electronics and Computer Technology (ICCECT), Jilin, China, 2025, pp. 998–1004. doi: 10.1109/ICCECT64621.2025.11339538.

- Li P, Zhang N. *Study on the effect of n-hexane insolubles on pyrolysis product yields based on statistical regression analysis*. Highlights in Science, Engineering and Technology, 2024, 116: 270–276.
- Rao W J, Li P L. *An improved kernel regularized nonhomogeneous grey model based on conformable fractional accumulation*. Transactions on Computational and Applied Mathematics, 2024, 4: 137–147. (共同一作)
- 张宁, 李盼林, 包芳臣, 刘晓宇. 扩展的 $(3+1)$ 维浅水波方程的孤波解与相互作用解. 长春师范大学学报, 2026, 45(4): 6–11.
- 焦齐太, 李盼林, 梅韬, 等. 基于 ESP32 的多传感器远程水质监测系统. 物联网技术, 2026, 16(2): 9–12, 16.
- 黄华, 王墨, 刘亚, 李盼林, 等. 融合图像颜色特征与 $Vis-NIR$ 光谱的函数型部分线性回归模型实现苹果可溶性固形物含量预测. 光谱学与光谱分析, 2025, 45(S1): 415–423.
- 新疆农业大学 (李盼林, 黄华, 张宁, 等). 一种节连接组件的导盲杖. 专利号 CN2024230029031, 2024-12-05. (授权)
- 新疆农业大学 (李盼林, 黄华, 张宁, 等). 便携式超声波探测装置. 专利号 CN2024230026103, 2024-12-05. (授权)
- 新疆农业大学 (李盼林, 黄华, 张宁, 等). 一种喷洒农药无人机. 专利号 CN20241226759, 2024-12-26. (授权)
- 新疆农业大学 (李盼林, 黄华, 张宁, 等). 一种可折叠防撞喷药杆的无人机. 专利号 CN20241226785, 2024-12-26. (授权)
- 李盼林, 黄华, 张宁, 等. 智能盲杖视觉识别系统 $V1.0$. 软件著作权登记号 2025SR0470648, 2025-03-17.
- 李盼林, 黄华, 等. 基于华为云 $MindSpore$ 框架的智能盲杖数据采集监测系统 $V1.0$. 软件著作权登记号 2025SR0188010, 2025-01-27.
- 李盼林. 用户行为分析与个性化推荐系统 $V1.0$. 软件著作权登记号 2024SR1458187, 2024-09-30.
- 李盼林. 大数据驱动的市场分析与预测系统 $V1.0$. 软件著作权登记号 2024SR1124927, 2024-08-05.

🏆 竞赛奖项

• 2026 年 (第 16 届) 正大杯全国大学生市场调查与分析大赛 · 本科生组三等奖	负责人	2026.05
• 2025 年 (第 11 届) 全国大学生统计建模大赛 · 本科生组三等奖	负责人	2025.10
• 2025 年 (第 15 届) 正大杯全国大学生市场调查与分析大赛 · 本科生组三等奖	负责人	2025.05
• 2024 年中国国际大学生创新大赛 · 铜奖	参与	2024.10
• 2024 年数据蜂杯全国大学生面访调查大赛 · 三等奖	参与	2024.10
• 2025 年中国国际大学生创新大赛新疆赛区 · 铜奖	负责人	2025.08
• 2025 年 (第 14 届) 中国创新创业大赛 (新疆赛区) · 成长组三等奖	负责人	2025.10
• 2025 年 (第 11 届) 全国大学生统计建模大赛新疆赛区 · 本科生组一等奖	负责人	2025.08
• 2024 年全国大学生数学建模竞赛新疆赛区 · 本科生组二等奖	负责人	2024.11
• 2024 年 (第 10 届) 全国大学生统计建模大赛新疆赛区 · 二等奖	负责人	2024.07
• 2024 年信息素养大赛新疆赛区 · 优秀奖	负责人	2024.12

👤 学生经历

数理学院数学 2302 班 班长	2023.09 – 2027.07
新疆农业大学第十九期青年马克思主义者培训班 班长	2025.05 – 2026.05
新疆农业大学数理学院志愿者协会 负责人	2024.09 – 2025.11

- 任班长期间组织学风建设与体育竞赛, 带领班级获 2024–2025 学年新疆农业大学优秀班集体与体育先进班级。
- 发起并组建“未来之盾”大学生志愿团队 (20 人), 加入中国青年志愿者协会; 参与 11 项共青团中央与中国青年志愿者协会主办的支教、乡村振兴等公益项目, 足迹覆盖山东、河南、新疆等地的市县; 事迹被《中国日报》《人民日报》等多家媒体报道; 团队获国家级优秀青年志愿者团队称号, 之后, 受邀请加入数理学院志愿者协会。

⚙️ 个人技能

- 外语能力: 托福 5.5/6; 以第一作者发表多篇英文 SCI/IEEE 学术论文, 具备独立的英文学术写作能力。
- 专业能力: 高维统计推断 (去偏 Lasso、双重机器学习、广义随机森林)、函数型数据分析 (函数型 PCA、函数对函数回归)、张量分解与多模态融合; 熟练使用 Python (PyTorch / scikit-learn), 能独立完成“理论推导 → 算法实现 → 实证验证”端到端建模。
- 工具链: L^AT_EX 学术写作、Git 版本控制、Lightroom / Final Cut Pro 影像处理。

★ 自我认知

- 我信奉“先解决问题, 再发论文”——本科期间借 14 个项目与 11 篇论文把数学、统计、机器学习与真实场景走了一遍, 也因此清楚自己的短板在方法与理论本身。直博阶段希望把高维统计与函数型建模这条路走深, 把方法真正用在棉田、果园和乡土上。无限进步。